Parte I: Modelos, grados y representaciones

Esta parte corresponde a **Grafos I**. Trabajaremos también con operaciones, isomorfismos e inducción sobre grafos.

- Salvo indicación contraria, los grafos son simples, no dirigidos, finitos y con al menos un vértice. Escribimos uv por $\{u, v\}$, $n = |V|$ y $m = |E|$.
- Una construcción debe verificar las condiciones pedidas. Una imposibilidad requiere un argumento que descarte todas las construcciones posibles.
- En verdadero o falso, justificá las afirmaciones verdaderas y refutá las falsas mediante contraejemplos que cumplan sus hipótesis.
- En una inducción, formulá la propiedad, indicá el parámetro y desarrollá la base y el paso para todos los objetos considerados.
- Se resuelve sin calculadora. En los dibujos deben aparecer todos los vértices, incluidos los aislados. Un cruce de trazos no agrega un vértice.

Grafo simple y pares de vértices · G1.1

Un grafo simple es $G = (V, E)$, donde $E \subseteq \binom{V}{2}$ y

$$\binom{V}{2} = \{S \subseteq V : |S| = 2\}.$$

$\binom{V}{2}$ es un conjunto; si $|V| = n$, $\binom{n}{2}$ es la cantidad de sus elementos.

Ejercicio 1. Elegir un modelo.

En cada situación, precisá los vértices y el significado de una conexión. Indicá si necesitás dirección, conexiones paralelas, lazos o pesos. Justificá y explicitá los supuestos que adoptes.

a) Una red registra si dos computadoras tienen una conexión física directa, sin distinguir varios cables entre el mismo par.

b) Una red de calles de sentido único puede tener dos calles distintas con el mismo cruce de origen y el mismo cruce de destino.

c) Un sistema puede pasar de un estado a otro o permanecer en el mismo estado. Solo interesa registrar qué transiciones son posibles.

d) Una red de rutas donde interesa minimizar el tiempo total del viaje. Suponé que cada tramo tiene un tiempo fijo que se suma al de los demás.

Ejercicio 2. Usar la definición.

Sea $V = \{p, q, r\}$. Decidí cuáles de los siguientes conjuntos E definen un grafo simple sobre V. En los casos válidos, indicá n, m, los aislados y dibujá el grafo.

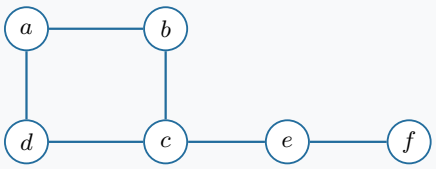
a) $\{\{p, q\}, \{q, r\}\}$, b) $\{\{p, p\}, \{q, r\}\}$,
c) $\{\{p, q\}, \{q, p\}\}$, d) $\{\{p, s\}\}$, $s \notin V$,
e) $\varnothing$.

Explicá qué condición falla en cada caso inválido. ¿Por qué c) no produce aristas paralelas?

Un grafo, varias representaciones

El grafo de referencia G_0

$$V_0 = \{a, b, c, d, e, f\}, \qquad E_0 = \{ab, bc, cd, da, ce, ef\}.$$



Para $v \in V_0$, $N_{G_0}(v) = \{u \in V_0 : uv \in E_0\}$ y $\mathrm{gr}_{G_0}(v) = |N_{G_0}(v)|$.

Ejercicio 3. Vértices, aristas y grados.

a) Escribí $N_{G_0}(a)$, $N_{G_0}(c)$ y $N_{G_0}(f)$.

b) Calculá todos los grados y escribí su secuencia en orden no creciente, conservando las repeticiones.

c) Verificá $\sum_{v \in V_0} \mathrm{gr}_{G_0}(v) = 2|E_0|$.

d) Agregá un vértice aislado $z \notin V_0$. ¿Qué cambia en el orden, el tamaño y la secuencia de grados?

e) Dibujá G_0 de otra manera, conservando las etiquetas. Explicá cómo verificás que sigue siendo el mismo grafo.

Ejercicio 4. Matrices y listas.

Para G_0, usá el orden a, b, c, d, e, f de los vértices y el orden ab, bc, cd, da, ce, ef de las aristas.

a) Escribí la matriz de adyacencia, la de incidencia y las listas de adyacencia. Indicá las dimensiones de cada matriz.

b) Explicá qué cuentan las sumas por filas y por columnas de cada matriz. Identificá cómo queda registrada la arista ce en ambas.

c) Indicá cómo registrarías el aislado z en las tres representaciones y las nuevas dimensiones de las matrices. No es necesario volver a escribir todas sus entradas.

d) La siguiente matriz de adyacencia usa el orden p, q, r, s. Reconstruí sus aristas, dibujá el grafo y determiná su orden y tamaño:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

e) Sea ahora M cualquier matriz de ceros y unos, simétrica, de orden $n \geq 1$ y con diagonal nula. Describí cómo construir un grafo simple sobre $\{1, \ldots, n\}$ cuya matriz de adyacencia sea M.

f) ¿Cambiar el orden elegido para los vértices cambia el grafo representado? Escribí dos matrices de adyacencia diferentes para G_0 usando distintos órdenes y justificá.

Existencia, restricciones y demostraciones

Resultados disponibles · G1.4–G1.7

Para un grafo simple de orden n, $0 \leq \mathrm{gr}_G(v) \leq n-1$ y

$$\sum_{v \in V} \mathrm{gr}_G(v) = 2m.$$

La cantidad de vértices de grado impar es par. Si $n \geq 2$, dos vértices distintos tienen el mismo grado.

Ejercicio 5. Construir o demostrar que es imposible.

Decidí si cada lista puede ser la secuencia de grados de un grafo simple. Su cantidad de entradas indica la cantidad de vértices.

a) $(2,2,1,1)$, b) $(3,3,2,1)$,
c) $(4,4,2,1,1)$, d) $(4,2,2,1,1)$,
e) $(3,3,3,3)$, f) $(4,3,2,1)$.

En los casos posibles, construí un grafo y verificá sus grados. En los imposibles, justificá. ¿Cuáles muestran que una suma par no alcanza para garantizar existencia?

Ejercicio 6. Enunciados y contraejemplos.

Decidí si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Podés usar los resultados disponibles, salvo en d), donde se pide reconstruir el argumento.

a) Si todos los grados son pares, entonces el orden del grafo es par.

b) Si todos los grados son impares, entonces el orden del grafo es par.

c) Todo grafo simple de orden impar tiene algún vértice de grado par.

d) Todo grafo simple con al menos dos vértices tiene dos vértices distintos del mismo grado. Explicá por qué no pueden aparecer simultáneamente los grados 0 y $n-1$, y aplicá el principio del palomar.

Ejercicio 7. Una demostración y una inducción.

a) Demostrá la igualdad de la suma de grados contando el conjunto

$$I = \{(v,e) \in V \times E : v \in e\}$$

primero por vértices y después por aristas. Indicá qué representa cada elemento de I.

b) Demostrá por inducción sobre $m \geq 0$ que todo grafo simple con m aristas tiene una cantidad par de vértices de grado impar.

c) En b), ¿por qué no alcanza comprobar un solo grafo para cada cantidad de aristas? ¿Qué condiciones conserva el grafo obtenido al quitar una arista?

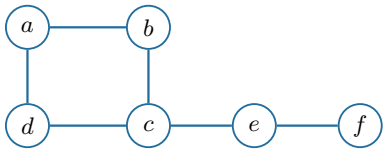
Guía para el paso inductivo

Tomá un grafo arbitrario con $m+1$ aristas, quitá una de ellas y precisá por qué podés aplicar la hipótesis. Al reponerla, distinguí las paridades de los grados de sus dos extremos.

Operaciones sobre grafos

Subgrafo, inducido y eliminación · G1.15–G1.17

$H = (W, F)$ es subgrafo de $G = (V, E)$ si $\varnothing \neq W \subseteq V$ y $F \subseteq E \cap \binom{W}{2}$. El inducido es $G[W] = (W, E \cap \binom{W}{2})$: conserva todas las aristas cuyos extremos están en W.
Para $e \in E$, $G - e = (V, E \setminus \{e\})$. Para $v \in V$, si $|V| \geq 2$, $G - v = G[V \setminus \{v\}]$.



G_0

Ejercicio 8. Subgrafos y eliminación.

a) Escribí los conjuntos de vértices y aristas de $G_0[\{a, b, c, d\}]$ y $G_0[\{b, c, e, f\}]$. Dibujá ambos grafos.

b) Construí y dibujá un subgrafo de G_0 sobre $\{a, b, c, d\}$ que no sea inducido. Indicá qué arista o aristas omitiste.

c) Describí y dibujá $G_0 - ce$ y $G_0 - c$, indicando orden y tamaño. Al quitar un vértice, ¿qué aristas debés quitar también?

Complementario · G1.18

$\overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$. Tiene los mismos vértices; cada par de vértices distintos es arista en exactamente uno de G y $\overline{G}$.

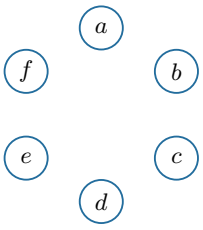
Ejercicio 9. Complemento y conteo.

a) Listá las aristas de $\overline{G_0}$, calculá sus grados y dibujalo. Podés completar la plantilla de abajo.

b) Demostrá $\mathrm{gr}_G(v) + \mathrm{gr}_{\overline{G}}(v) = n - 1$, identificando dos conjuntos disjuntos cuya unión sea $V \setminus \{v\}$.

c) Justificá $\overline{\overline{G}} = G$ a partir de la definición.

d) Justificá $m + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}$. Explicá qué se cuenta y por qué $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$.



Plantilla para completar con las aristas del complementario. La posición de los vértices puede cambiar; sus etiquetas y las adyacencias determinan el grafo.

Comparar estructuras

Isomorfismo · G1.19–G1.20

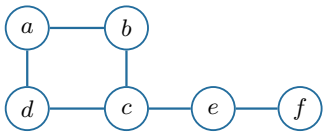
Un isomorfismo de $G = (V, E)$ en $H = (W, F)$ es una biyección $\varphi : V \to W$ tal que, para todo $u, v \in V$,

$$uv \in E \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F.$$

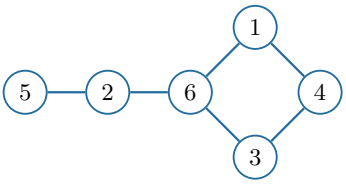
Los grafos isomorfos tienen el mismo orden, tamaño y secuencia de grados. Estas coincidencias, por sí solas, no garantizan que sean isomorfos.

Ejercicio 10. Construir una biyección o encontrar un obstáculo.

a) Sea H el grafo sobre $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $14, 16, 25, 26, 34, 36$. Exhibí un isomorfismo de G_0 en H. Verificá que las imágenes de las aristas forman exactamente $E(H)$.

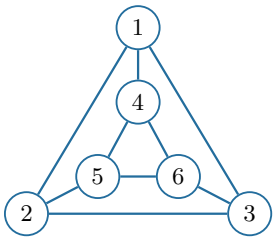


G_0

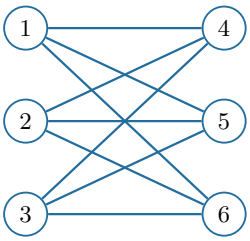


H

b) Los siguientes grafos tienen vértices $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Calculá sus grados y tamaños. ¿Son isomorfos? Justificá mediante una propiedad expresada en términos de adyacencia.



Grafo P



Grafo Q

Recordá: un triángulo consiste en tres vértices distintos adyacentes de a pares. Los cruces sin vértices señalados no agregan vértices.

c) Sea G sobre $\{1, 2, 3\}$ con aristas $12, 23$, y sea K_3 sobre los mismos vértices. La identidad es biyectiva y lleva aristas de G a aristas de K_3. ¿Es un isomorfismo? Identificá qué parte de la definición falla.

Dirección, lazos y grados

Digrafos · G1.12–G1.13

Un digrafo es $D = (V, A)$, con V finito no vacío y $A \subseteq V \times V$. Esta convención permite lazos y no permite arcos paralelos con el mismo par ordenado.

$$\mathrm{gr}_D^+(v) = |\{w \in V : (v, w) \in A\}|, \qquad \mathrm{gr}_D^-(v) = |\{u \in V : (u, v) \in A\}|.$$

Son los grados de salida y de entrada, respectivamente. La matriz dirigida tiene entrada 1 en (i, j) si $(v_i, v_j) \in A$.

Ejercicio 11. Arcos, grados y matriz.

Sea $V = \{p, q, r, s\}$ y

$$A = \{(p, q), (q, p), (q, r), (r, p), (r, s), (s, s)\}.$$

a) Dibujá el digrafo y escribí su matriz de adyacencia en el orden p, q, r, s. Representá los arcos opuestos mediante trazos separados.

b) Calculá los grados de entrada y salida de cada vértice. Relacionalos con las sumas de columnas y filas.

c) Verificá $\sum_{v \in V} \mathrm{gr}_D^+(v) = |A| = \sum_{v \in V} \mathrm{gr}_D^-(v)$.

d) Explicá cómo contribuye el lazo (s, s) a cada una de esas sumas.

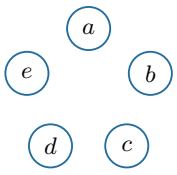
e) Si olvidamos la dirección, suprimimos el lazo e identificamos arcos opuestos en una sola arista, ¿qué grafo simple obtenemos? Indicá sus aristas y dibujalo.

Inducción sobre una construcción

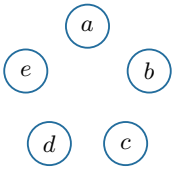
Ejercicio 12. Una propiedad de todas las secuencias válidas.

Volvemos a grafos **simples no dirigidos**. Fijamos un conjunto finito no vacío V y comenzamos sin aristas. En cada paso elegimos tres vértices distintos entre los cuales todavía no hay ninguna arista, y agregamos las tres aristas que los unen de a pares.

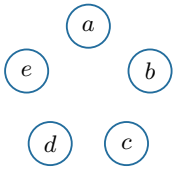
a) Sobre $V = \{a, b, c, d, e\}$, realizá dos pasos válidos. Dibujá los estados sucesivos y escribí la secuencia final de grados. Podés usar estas plantillas:



Inicial



Paso 1: completar



Paso 2: completar

b) Formulá y demostrá por inducción: después de cualquier secuencia válida de $k \geq 0$ pasos, todos los vértices tienen grado par.

c) Un estudiante propone agregar solo dos de las tres aristas en cada paso, manteniendo las demás condiciones. ¿Sigue valiendo la conclusión? Justificá.

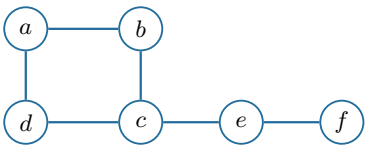
d) ¿Todo grafo con todos los grados pares puede obtenerse mediante esta construcción? Analizá el grafo sobre $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $12, 23, 34, 45, 56, 61$: un hexágono sin diagonales. Su cantidad de aristas es múltiplo de 3; buscá también una propiedad de los subgrafos que deja cada paso.

Parte II: Recorridos, conexión y Euler

Esta parte corresponde a **Grafos II**. Seguimos trabajando con grafos simples no dirigidos, finitos y con al menos un vértice, salvo la extensión dirigida del ejercicio opcional 23.

Terminología · G2.1–G2.3

Un **recorrido** es una sucesión $(v_0, \dots, v_k)$, con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tal que $v_{i-1}v_i \in E$ para cada $i = 1, \dots, k$. Su longitud es k; puede repetir vértices y aristas. Una **trayectoria** no repite aristas y un **camino** no repite vértices.
Un recorrido es **cerrado** si $v_0 = v_k$, y **abierto** en otro caso. Un **circuito** es una trayectoria cerrada de longitud positiva. Un **ciclo** es un recorrido cerrado con $k \geq 3$ y $v_0, \dots, v_{k-1}$ distintos. El recorrido (v) es un camino y una trayectoria de longitud 0; es cerrado, pero no es circuito ni ciclo.



$E(G_0) = \{ab, bc, cd, da, ce, ef\}$.

Ejercicio 13. Clasificar y verificar.

En G_0, analizá las siguientes sucesiones:

a) (a, d, c, e, f), b) (a, b, a, d),
c) (c, d, a, b, c), d) (a, e, f),
e) (f), f) (c, b, a, d, c, e, f).

Decidí si son recorridos y, cuando lo sean, determiná su longitud y todas las categorías que cumplen. Indicá las repeticiones que impiden alguna clasificación. Luego agregá cf y construí un circuito que no sea ciclo.

Ejercicio 14. Obtener un camino: inducción fuerte.

a) Reducí $(a, b, c, b, a, d, c, e, f)$ a un camino de a a f, suprimiendo un tramo entre dos apariciones del mismo vértice. Indicá las posiciones eliminadas y la nueva longitud. ¿Se modifica el grafo?

b) Demostrá por inducción fuerte sobre $k \geq 0$ que todo recorrido de longitud k admite un camino entre los mismos extremos, de longitud a lo sumo k.

c) Si $v_i = v_j$, con $0 \leq i < j \leq k$, escribí el recorrido reducido y justificá que conserva los extremos, incluso cuando $j = k$. Precisá qué longitud tiene y por qué se aplica la hipótesis.

d) Deducí que, en un grafo de orden n, si dos vértices están conectados, existe un camino entre ellos de longitud a lo sumo $n - 1$.

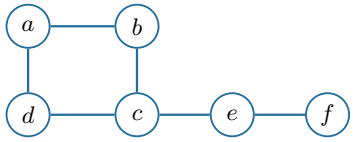
Orientación para consultar después del primer intento

La reducción debe producir un recorrido válido, conservar sus extremos y disminuir estrictamente la longitud. La hipótesis abarca *todos* los recorridos de *todas* las longitudes menores.

Conexión, distancia y definición de árbol

Definiciones · G2.6–G2.10

Dos vértices están conectados si existe un camino entre ellos. El grafo es conexo si todo par está conectado. Las componentes son los subgrafos inducidos por las clases de la relación de conexión.
Para vértices de la misma componente, $d_G(u, v)$ es la mínima longitud de un camino de u a v. No asignamos distancia entre componentes distintas. Un **árbol** es un grafo simple conexo y sin ciclos; un **bosque**, un grafo simple sin ciclos. Un árbol con raíz tiene un vértice distinguido.



G_0

Ejercicio 15. Componentes y equivalencia.

a) Determiná las componentes de G_0, $G_0 - ce$, $G_0 - ef$ y $G_0 - c$, incluyendo los vértices aislados. Indicá sus conjuntos de vértices.

b) Demostrá que estar conectado define una relación de equivalencia sobre V. En la transitividad, explicá por qué concatenar dos caminos puede dar un recorrido que no sea camino y cómo resolvés esa dificultad.

Ejercicio 16. Caminos mínimos y cotas.

a) Calculá en G_0 las distancias $d(a, c)$, $d(a, f)$, $d(b, d)$ y $d(b, f)$. Para cada valor, exhibí un camino y justificá que no existe uno más corto.

b) Encontrá dos caminos mínimos distintos de a a c. ¿El valor de la distancia depende del camino mínimo elegido?

c) Calculá $d(a, b)$ en $G_0 - ab$ y comparala con la distancia en G_0. En G_0, la sucesión (a, d, c, b) ya es un camino: ¿es mínimo? ¿Alcanza suprimir repeticiones para garantizar optimalidad?

d) Si u, v, w pertenecen a la misma componente, justificá

$$d_G(u, w) \leq d_G(u, v) + d_G(v, w)$$

usando concatenación de caminos mínimos y el ejercicio 14.

Ejercicio 17. Reconocer árboles y revisar una hipótesis.

a) Decidí cuáles de G_0, $G_0 - ab$, $G_0 - ce$ y $G_0 - ab - ef$ son árboles y cuáles son bosques. Justificá usando las definiciones.

b) Refutá: «Todo grafo simple con n vértices y $n - 1$ aristas es un árbol». Dibujá el contraejemplo y verificá sus cantidades y propiedades.

c) ¿Qué hipótesis agregarías para reparar b)? Por ahora no se pide demostrar la afirmación modificada.

d) ¿Es un árbol el grafo con un solo vértice? En $G_0 - ab$, elegí dos raíces diferentes: ¿cambia el grafo subyacente?

Bipartición e inducción

Definición y criterio · G2.11–G2.14

Un grafo es **bipartito** si $V = X \cup Y$, $X \cap Y = \varnothing$ y cada arista tiene un extremo en cada parte. Se permiten partes vacías.
Un grafo simple finito es bipartito si y solo si no contiene ciclos impares. En clase se demuestra la necesidad; se puede usar la suficiencia sin demostrarla.

Ejercicio 18. Biparticiones y obstáculos.

Decidí si cada grafo es bipartito. Si lo es, exhibí una bipartición; si no, señalá un ciclo impar.

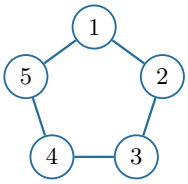
a) G_0.

b) G_0 con ac agregada.

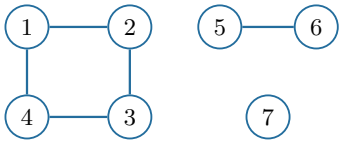
c) El grafo sobre $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ con aristas $12, 23, 34, 45, 51$.

d) El grafo sobre $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con aristas $12, 23, 34, 41, 56$.

e) Un grafo con siete vértices y ninguna arista.



Caso c)



Caso d)

Usá uno de los casos para refutar: «Si un grafo no contiene triángulos, entonces es bipartito».

Ejercicio 19. Inducción sobre recorridos.

Sea G bipartito, con bipartición fija (X, Y).

a) Demostrá por inducción sobre $k \geq 0$: todo recorrido de longitud k termina en la misma parte en la que comenzó si k es par, y en la otra si k es impar.

b) Explicá por qué la demostración vale aunque se repitan vértices o aristas.

c) Deducí que todo recorrido cerrado tiene longitud par.

d) Justificá que todos los recorridos entre dos vértices fijos tienen longitudes de la misma paridad.

e) En G_0, ¿puede haber un recorrido de a a f de longitud 5? ¿Y de longitud 6? En el caso posible, construí uno y explicá si podría ser un camino.

Para revisar la inducción

La hipótesis se refiere a todos los recorridos de longitud k. En un recorrido arbitrario de longitud $k + 1$, identificá el prefijo al que se aplica y analizá el último paso.

Euler: existencia y construcción

Criterio de Euler · G2.15–G2.16

Una trayectoria euleriana utiliza todas las aristas exactamente una vez. Puede repetir vértices y no necesita visitar los aislados. Para $E \neq \varnothing$, sea $V_+ = \{v \in V : \mathrm{gr}_G(v) > 0\}$.

- Hay un circuito euleriano si y solo si $G[V_+]$ es conexo y todos los grados son pares.
- Hay una trayectoria euleriana abierta si y solo si $G[V_+]$ es conexo y hay exactamente dos vértices de grado impar; esos vértices son sus extremos.

Si $E = \varnothing$, (v) es una trayectoria euleriana cerrada de longitud 0, que aquí no llamamos circuito.

Ejercicio 20. Aplicar todas las condiciones.

Clasificá cada grafo según tenga circuito euleriano, trayectoria euleriana abierta o ninguna de las dos. Verificá conexión de $G[V_+]$ y paridad. Cuando exista, escribí una trayectoria y comprobá las aristas que recorre.

a) G_0.

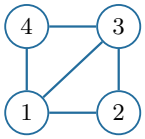
b) G_0 con cf agregada.

c) G_0 con be agregada.

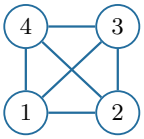
d) El cuadrado $1, 2, 3, 4, 1$ con la diagonal 13.

e) K_4.

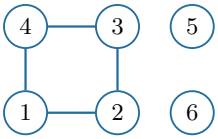
f) Un cuadrado junto con dos vértices aislados.



Caso d)



Caso e)



Caso f)

Ejercicio 21. Hipótesis y contraejemplos.

a) Refutá: «Si todos los grados son pares, hay un circuito euleriano». Usá un grafo con aristas.

b) Refutá: «Si hay exactamente dos vértices de grado impar, hay una trayectoria euleriana abierta».

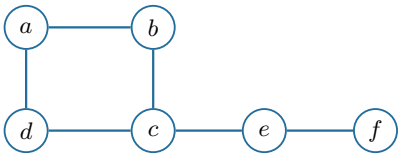
c) Refutá: «Si hay un circuito euleriano, el grafo debe ser conexo».

d) Justificá por qué los extremos de una trayectoria euleriana abierta deben ser los vértices de grado impar. ¿Puede comenzar en a una trayectoria euleriana de G_0?

Construcción y optimalidad

Ejercicio 22. Un recorrido cerrado de longitud mínima.

Un equipo debe inspeccionar todas las conexiones de G_0, regresar al punto de partida y minimizar la cantidad total de pasos. Se permite repetir aristas; cada paso cuesta 1.



a) Construí un recorrido cerrado que cubra todas las aristas y calculá su longitud.

b) Justificá que cualquier solución debe recorrer ce al menos dos veces y ef al menos dos veces. Analizá qué ocurre al quitar cada una de esas aristas y por qué es necesario cruzar y volver.

c) Obtené una cota inferior válida para toda solución y construí una que la alcance. Indicá la longitud óptima.

d) Si se permite terminar en un vértice distinto del inicial, ¿cuál es la longitud mínima? Justificá mediante una construcción y una cota inferior.

Dos partes necesarias de la respuesta

Una construcción de longitud L prueba que el mínimo es *a lo sumo* L. Para probar optimalidad hace falta una cota inferior válida para cualquier solución, alcanzada por la construcción.

Una conexión opcional con cadenas

Ejercicio 23. Opcional · Un sistema que lee cadenas binarias.

Un sistema tiene estados q_0, q_1 y comienza en q_0. Lee de izquierda a derecha una cadena de símbolos 0 y 1. Al leer 0, conserva su estado; al leer 1, cambia al otro estado. La cadena vacía no produce ningún cambio.

a) Representá el sistema mediante un digrafo. Rotulá cada arco con el símbolo que produce la transición e incluí los lazos necesarios. Estas etiquetas son símbolos de entrada, no pesos.

b) Determiná los estados finales para 10110, 1100, 000 y la cadena vacía.

c) Demostrá por inducción sobre la longitud de la cadena que el estado final es q_1 si y solo si la cantidad de símbolos 1 es impar.

d) ¿Por qué la hipótesis debe abarcar todas las cadenas de la longitud considerada? En el paso inductivo, distinguí qué ocurre al agregar 0 y al agregar 1 al final.

Alcance

El ejercicio 23 anticipa una conexión con Lenguajes Formales y no requiere conocer la definición formal de autómata. La teoría adicional de árboles y la planaridad quedan para una posible continuación.